

Lembar Kerja Simulasi KNN (Dry Run)

Mata Kuliah Kecerdasan Artifisial

NAMA MAHASISWA
Achmad Dani Saputra

NIM
103012580004

MATERI FOKUS
Studi Kasus A: KNN Klasifikasi

Deskripsi Studi Kasus A: Prediksi Layak Kredit

Sebuah perusahaan fintech ingin membangun sistem otomatis untuk menentukan apakah seorang calon nasabah **layak** mendapatkan kredit atau **tidak layak** berdasarkan dua fitur utama:

- x_1 = Penghasilan Bulanan (dalam juta rupiah)
- x_2 = Skor Kredit (skala 0–100)

ID	x1 (Penghasilan)	x2 (Skor Kredit)	Label
D1	3	40	
D2	5	55	
D3	4	65	
D4	7	70	
D5	6	80	
D6	2	30	
D7	8	75	
D8	3	50	

Data Baru (X_{new}): $x_1 = 5, x_2 = 68$.
Parameter: Gunakan $K = 3$ dan metrik **Euclidean Distance**.

BAGIAN 1: Memahami Konsep Dasar

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan KNN sebagai "*Lazy Learning*"? Mengapa KNN tidak memiliki proses training seperti Decision Tree atau Neural Network?

Tulis jawaban Anda di sini...

Pertanyaan 2: Mengapa KNN lebih cocok digunakan dibanding Decision Tree ketika jumlah atribut (fitur) sangat banyak, misalnya pada klasifikasi gambar dengan 1000+ piksel?

Tulis jawaban Anda di sini...

 BAGIAN 2: TAHAP 1 — Hitung Jarak (Euclidean Distance)

Rumus Euclidean Distance antara data baru X_{new} dan setiap data training D_i :

$$d(X_{new}, D_i) = \sqrt{(x1_{new} - x1_i)^2 + (x2_{new} - x2_i)^2}$$

Isi nilai perhitungan jarak untuk data D_2 sampai D_8 di bawah ini:

ID	x1	x2	(x1_new - x1_i) ²	(x2_new - x2_i) ²	Jumlah Kuadrat	Jarak (d) Anda
D1	3	40	(5-3) ² = 4	(68-40) ² = 784	788	28.07
D2	5	55	0	169	169	13
D3	4	65	1	9	10	3.16
D4	7	70	4	4	8	2.83
D5	6	80	1	144	145	12.04
D6	2	30	9	1444	1453	38.12
D7	8	75	9	49	58	7.62
D8	3	50	4	324	328	18.11

⬇️ BAGIAN 3 & 4: Urutkan Tetangga & Voting (K = 3)

Pilih 3 Tetangga Terdekat (Peringkat 1-3):

TETANGGA 1 (TERDEKAT)

D4

2.83

TETANGGA 2

D3

3.16

TETANGGA 3

D7

7.62

Hasil Voting untuk K = 3:

JUMLAH SUARA "LAYAK"

3

JUMLAH SUARA "TIDAK LAYAK"

0

Keputusan Akhir Klasifikasi (K=3):

layak

Pertanyaan 3: Apa yang terjadi jika terjadi *tie* (seri) pada proses voting? Misalnya K = 4 dan hasilnya 2 vs 2. Bagaimana KNN menangani kondisi ini?

Tulis jawaban Anda di sini...

BAGIAN 5: TAHAP 4 — Eksperimen Nilai K = 5

Gunakan peringkat tetangga terdekat 1 sampai 5 dari perhitungan sebelumnya:

SUARA "LAYAK" (K=5)

4

SUARA "TIDAK LAYAK" (K=5)

1

Keputusan Akhir Klasifikasi (K=5):

layak

Pertanyaan 4: Apakah hasil prediksi berubah antara K=3 dan K=5? Jelaskan bagaimana pemilihan nilai K mempengaruhi risiko *overfitting* dan *underfitting* pada model KNN!

Tulis jawaban Anda di sini...